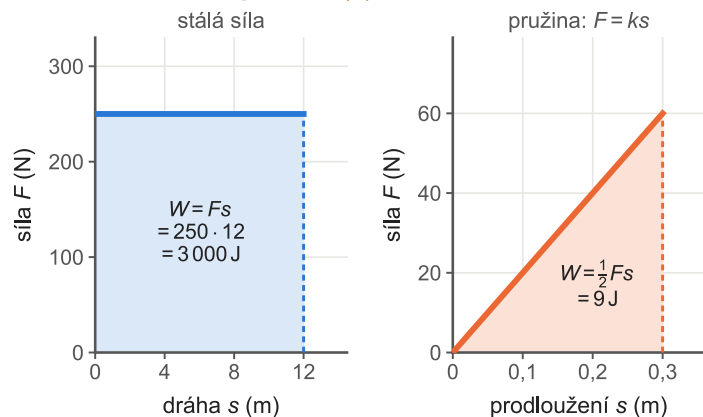


Práce je „plocha pod grafem síly“. Energie se jen přelévá: při pohybu bez tření klesá potenciální energie přesně o tolik, o kolik roste kinetická – sloupce se vždy doplní na stejnou výšku.

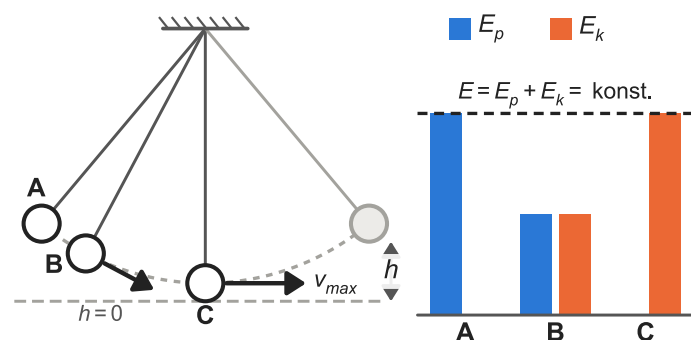
Zapamatuj si

- $W = F \cos \alpha$; síla kolmá k posunutí práci nekoná.
- $P = W/t = Fv$; účinnost $\eta = P/P_0$ je vždy menší než 1.
- $E_k = \frac{1}{2}mv^2$, $E_p = mgh$ (výška nad nulovou hladinou).

- Bez tření: $E_k + E_p = \text{konst.} \rightarrow v = \sqrt{2gh}$.
- Tření: mechanická energie klesá a mění se na vnitřní energii.
- 2× větší rychlost $\rightarrow$ 4× větší E_k .

Práce = plocha pod grafem $F(s)$ 

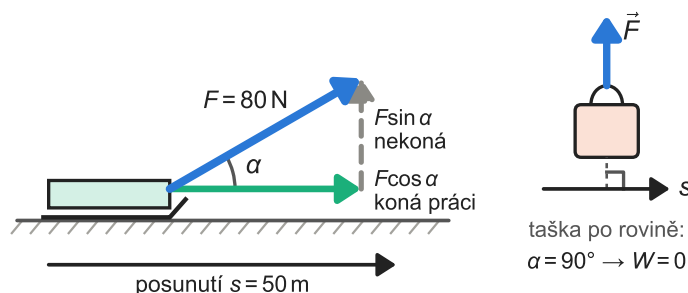
Stálá síla: obdélník Fs . Síla pružnosti roste s prodloužením, práce je trojúhelník ($k = 200 \text{ N/m}$).

Kyvadlo: $E_p \leftrightarrow E_k$ 

A: jen E_p , v klidu. B (poloviční výška): půl na půl. C: jen E_k , největší rychlost. Pak se vše opakuje zpět.

Síla pod úhlem a síla kolmá k posunutí

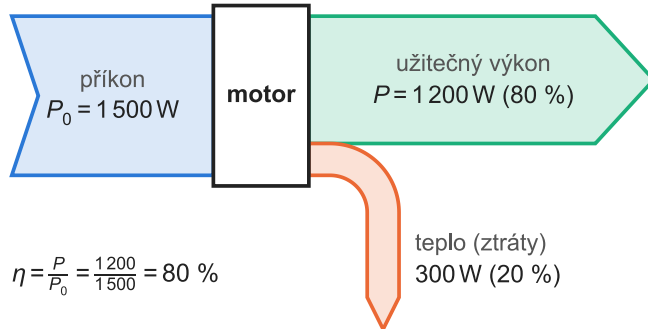
$$W = F \cos \alpha = 80 \cdot 50 \cdot \cos 30^\circ \approx 3460 \text{ J}$$



Práci koná jen složka síly ve směru posunutí. Při nesení tašky po rovině je $\alpha = 90^\circ$, $\cos 90^\circ = 0$.

Výkon a účinnost motoru

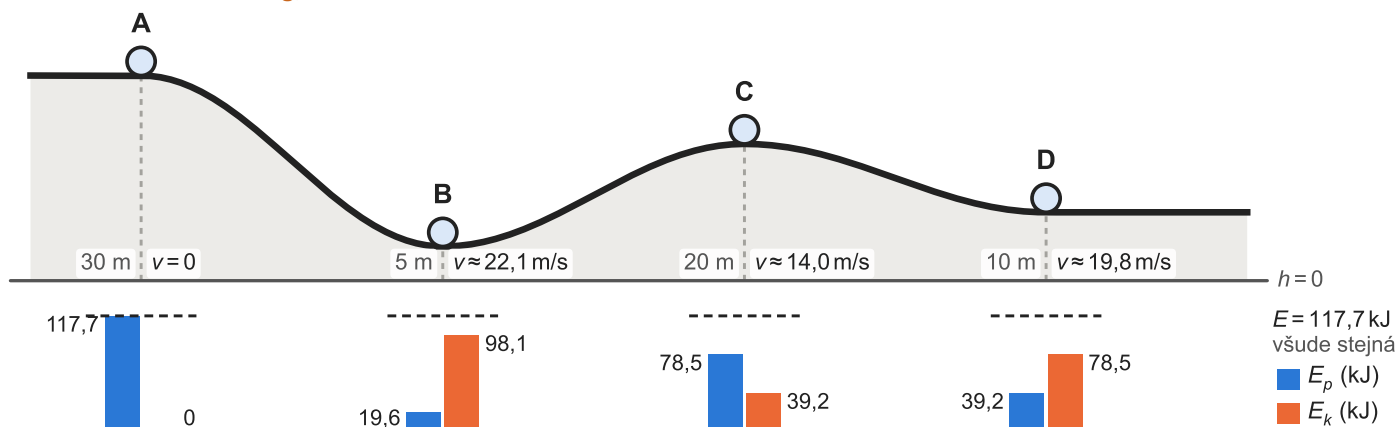
šířka pásu = výkon



$$\eta = \frac{P}{P_0} = \frac{1200}{1500} = 80 \%$$

Energie se neztrácí: $P_0 = P + \text{ztráty}$. Ztráty (tření, ohřev vinutí) odcházejí jako teplo.

Horská dráha: vozík 400 kg, bez tření



V každém bodě je $E_p + E_k$ stejná. Rychlost závisí jen na poklesu výšky: v B je $v = \sqrt{2g \cdot 25} \approx 22 \text{ m/s}$; kdyby tření spotřebovalo 20 % uvolněné energie, jen asi 19,8 m/s.